

Série de résidanat

Sujet 45 : Infections Urinaires de l'enfant

Épidémiologie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement

Objectifs 1 & 2 :

1. Décrire les mécanismes physiopathologiques des infections urinaires.
2. Préciser les différents agents infectieux responsables des infections urinaires en fonction de l'âge.

1) À propos des infections urinaires hautes chez l'enfant, indiquez les propositions exactes :

- A. *Escherichia coli* est responsable d'environ 70 % des cas.
- B. *Pseudomonas aeruginosa* est souvent retrouvé chez des enfants sans ni facteur de risque.
- C. Les staphylocoques à coagulase négative sont des germes habituels des infections urinaires chez le nourrisson.
- D. Les entérobactéries productrices de BLSE sont caractéristiques des infections urinaires communautaires.
- E. Les entérocoques peuvent être isolés chez les enfants atteints de déficit de l'immunité cellulaire.

3) Parmi les éléments suivants lesquels favorisent la survenue d'infections urinaires chez l'enfant ?

- A. Un urètre plus long
- B. Une altération de la muqueuse vésicale
- C. Une concentration urinaire plus élevée (osmolarité augmentée)
- D. Des mictions peu fréquentes et incomplètes
- E. Un PH urinaire acide

4) Parmi les germes suivants, le(s) quel(s) est (sont) le(s) plus incriminé(s) dans les infections urinaires communautaires chez l'enfant ?

- A. *Escherichia coli*
- B. *Enterococcus spp*
- C. *Klebsiella pneumoniae*
- D. *Pseudomonas aeruginosa*
- E. *Staphylococcus aureus*

5) Quels sont les germes qui doivent faire rechercher un terrain particulier lorsqu'ils sont isolés dans une infection urinaire chez l'enfant ?

- A. *Proteus mirabilis*
- B. *Pseudomonas aeruginosa*
- C. *Staphylococcus aureus*
- D. Staphylocoque à coagulase négative
- E. *Enterococcus* spp

5) Concernant les infections urinaires nosocomiales, quelles affirmations sont exactes ?

- A. les entérobactéries BLSE sont fréquentes
- B. Les levures peuvent être en cause
- C. Les entérobactéries y sont rares
- D. *Pseudomonas aeruginosa* peut être isolé
- E. *Streptococcus pneumoniae* est le germe le plus fréquent

6) Parmi les propositions suivantes, la (les)quelle(s) constitue (nt) un facteur de risque reconnu d'infection à entérobactérie BLSE

- A. Prise récente d'amoxicilline acide clavulanique
- B. Voyage récent en zone d'endémie de BLSE
- C. Hospitalisation datant de 6 mois
- D. Sondage urinaire à demeure
- E. Antécédent de colonisation urinaire à EBLSE

Objectif 3 : Identifier à partir des données de l'examen clinique et des examens complémentaires, les facteurs favorisant les infections urinaires chez l'enfant et chez l'adulte.

7) Parmi les propositions suivantes, quels sont des facteurs favorisant des infections urinaires chez l'enfant ?

- A. Diarrhée chronique
- B. Dyssynergie vésico-sphinctérienne
- C. Vulvite
- D. Phimosis serré
- E. l'oxyurose

8) Parmi les facteurs suivants quels sont ceux qui favorisent la survenue d'infection urinaire chez le nourrisson :

- A. La constipation
- B. Le retard de croissance
- C. Le reflux vesicourétéral
- D. L'immaturité vésicale
- E. La circoncision

Objectif n°4 : Etablir, en fonction de l'âge, le diagnostic positif d'une infection urinaire à partir des données cliniques et paracliniques.

Objectif n°5 : Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les différentes formes cliniques des infections urinaires.

9) Un nouveau-né de 15 jours présente un ictère persistant. Il est par ailleurs peu réactif, prend mal les biberons, et sa courbe de poids stagne. Il n'a pas de fièvre. Pas de vomissements ni de diarrhée. L'examen clinique est peu contributif. Parmi les propositions suivantes, lesquelles doivent être envisagées ?

- A. Une pyélonéphrite aiguë doit être suspectée
- B. L'ictère prolongé est un signe compatible avec une infection urinaire
- C. L'absence de fièvre exclut le diagnostic d'IU
- D. Une hospitalisation avec exploration est indiquée
- E. La stagnation pondérale est en faveur de l'infection urinaire

Objectif n°6 : Planifier les examens complémentaires nécessaires à la prise en charge d'une infection urinaire en fonction de la topographie et du terrain.

10) Un garçon de 7 ans est traité depuis 48 heures pour une pyélonéphrite aiguë documentée à germe sensible. Il reste fébrile à 39 °C, présente une douleur lombaire droite intense et des vomissements.

Quelle(s) exploration(s) allez-vous prescrire dans ce cas?

- A. Une tomodensitométrie abdominale
- B. Faire une échographie rénale
- C. Réaliser une urographie intraveineuse
- D. Attendre 72 heures avant toute imagerie complémentaire
- E. faire une UCR radiologique

11) Un nourrisson de 8 mois est hospitalisé pour une première PNA. L'ECBU confirme une infection à *E. coli* sensible. Il n'y a pas d'antécédent, l'évolution sous traitement est favorable. Quelle(s) exploration(s) complémentaire(s) est/sont indiquée(s) ?

- A. Échographie rénale
- B. TDM abdominal en urgence
- C. Cystographie rétrograde systématique
- D. Aucune exploration morphologique nécessaire
- E. une scintigraphie DMSA au cours de l'épisode infectieux

12) Une fillette de 6 ans présente un troisième épisode documenté de PNA à *E. coli*, sans anomalie visible à l'échographie rénale. Elle est bien suivie, sans antécédents neurologiques ni troubles fonctionnels urinaires. Quelle(s) exploration(s) complémentaire(s) proposer ?

- A. Cystographie rétrograde
- B. Scintigraphie rénale au DMSA
- C. UIV
- D. IRM rénale
- E. ECBU mensuel

13) Une fillette de 18 mois est hospitalisée pour une fièvre isolée à 39,2 °C évoluant depuis 48 heures. L'ECBU met en évidence une IU à *E. coli*. Elle a bien répondu au traitement antibiotique IV instauré à l'admission. Il s'agit d'un premier épisode de PNA.

Quelles sont les conduites à tenir les plus appropriées dans ce contexte ?

- A. Une uroTDM est indiquée au décours de l'épisode infectieux
- B. Réaliser une échographie rénale
- C. Réaliser une UCR isotopique
- D. Une scintigraphie DMSA est indiquée systématiquement
- E. faire un AUSP

Objectif n°8. Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les complications aiguës et chroniques des infections urinaires.

14) Un garçon de 5 ans, suivi pour uropathie malformative, est admis pour fièvre à 40 °C, frissons, douleur lombaire droite, altération de l'état général avec marbrures, tachycardie à 160 bpm et tension artérielle à 70/40 mmHg. L'examen montre une douleur lombaire droite au contact, et une échographie en urgence montre un rein droit augmenté de taille, hétérogène avec images hydro-aériques intra-parenchymateuses. Quelle(s) hypothèse(s) et conduite(s) vous semblent les plus appropriées ?

- A. il s'agit d'une pyélonéphrite simple à traiter par une antibiothérapie adaptée
- B. Il s'agit probablement d'une pyonéphrose, imposant un drainage chirurgical d'urgence
- C. Il faut suspecter une PNA emphysémateuse
- D. L'uroscanner peut compléter l'imagerie pour préciser l'extension des lésions
- E. La néphrectomie en urgence est indiquée pour éviter la dissémination bactérienne

15) Une fille de 7 ans consulte pour fièvre persistante à 39°C depuis 5 jours malgré une antibiothérapie bien suivie pour pyélonéphrite aiguë documentée à E. coli sensible. Elle présente une altération de l'état général, des douleurs lombaires intenses et une élévation de la CRP à 220 mg/L. L'échographie est peu contributive. Quelle conduite proposez-vous ?

- A. Changer l'antibiothérapie par une molécule à spectre plus large
- B. Poursuivre la même antibiothérapie en ajoutant un antipyrétique
- C. Prescrire un uroscanner à la recherche d'un abcès
- D. Arrêter le traitement antibiotique pour éviter la résistance
- E. Réaliser une cystographie mictionnelle en urgence

16) Un adolescent de 14 ans, sans antécédents urinaires, consulte pour fièvre à 40°C, frissons et douleurs lombaires. L'ECBU ne montre ni leucocyturie ni bactériurie. L'échographie révèle une masse hypoéchogène au niveau du rein droit. Quelle est l'hypothèse la plus probable ?

- A. Une Pyélonéphrite aiguë simple
- B. Une Pyonéphrose obstructive
- C. Un Abcès du rein
- D. Une Hydronéphrose simple
- E. Un Néphroblastome

Objectif n°9. Planifier les explorations radiologiques à visée étiologique au décours d'un épisode d'infection urinaire et en cas de récurrence

17) Un garçon de 6 ans, ayant présenté deux épisodes de pyélonéphrite aiguë dans les deux dernières années, est évalué en consultation. Il est asymptomatique. L'échographie est normale. Une scintigraphie rénale (DMSA) est réalisée.

Quel est l'intérêt de cet examen dans ce contexte ?

- A. Confirmer l'éradication bactérienne
- B. Dépister des cicatrices rénales post-infectieuses
- C. Visualiser un reflux vésico-urétéral
- D. Rechercher une lithiase urinaire
- E. Évaluer le résidu post-mictionnel

18) Concernant la prise en charge d'un premier épisode de pyélonéphrite aiguë (PNA) chez l'enfant, quelles affirmations sont justes ?

- A. L'échographie rénale est systématique
- B. L'UIV est indiquée en présence d'un phimosis
- C. l'échographie peut mettre en évidence un reflux vésico-urétéral
- D. La scintigraphie DMSA est indiquée après 6 mois de l'épisode
- E. La recherche de lithiases n'est pas nécessaire après une première PNA

19) Après un premier épisode d'infection urinaire de l'enfant, l'UCR est indiquée :

- A. Systématiquement chez le garçon
- B. En cas d'anomalies à l'échographie rénale
- C. En cas d'anomalies du jet urinaire
- D. en présence d'une CRP > 50 mg/l
- E. en présence d'une bactériémie associée

20) Quel est l'examen permettant le diagnostic des valves de l'urètre postérieur

- A. UIV
- B. Uroscanner
- C. Echographie rénale
- D. Scintigraphie Mag 3
- E. UCR avec cliché per-mictionnel

Objectif n°10. Planifier le traitement curatif et préventif chez un patient consultant pour une infection urinaire

21) Une fille de 6 ans présente une fièvre élevée avec frissons, douleur lombaire droite, et masse lombaire palpable. Elle a des antécédents de lithiases récidivantes. L'échographie montre un rein augmenté de taille avec contenu échogène et dilatation pyélocalicielle. l'ECBU est positif à proteus mirabilis.

Quelle est la prise en charge en urgence ?

- A. Réaliser une UCR
- B. Faire une néphrectomie
- C. Réaliser un drainage percutané associé à une antibiothérapie
- D. associer des antalgiques et surveillance clinique
- E. Faire une IRM abdomino-pelvienne

22) Un nourrisson de 2 mois est amené aux urgences pour fièvre à 39,2 °C depuis 24 heures. Il n'a pas de signes respiratoires ni digestifs. L'examen clinique retrouve une irritabilité et une mauvaise tolérance alimentaire. La BU montre une L+++, L'ECBU est en cours.

Quelles sont les propositions correctes ?

- A. L'enfant doit être hospitalisé
- B. L'échographie rénale doit être réalisée immédiatement
- C. Un traitement probabiliste par C3G injectable est justifié
- D. Le traitement oral est suffisant
- E. L'antibioprophylaxie doit être débutée d'emblée

23) Une fillette de 5 ans, sans antécédents, présente une pollakiurie, des brûlures mictionnelles et une fièvre modérée à 38 °C. Elle est apyrétique au moment de l'examen et l'état général est bon. La BU est positive et l'ECBU est en cours. Quelle est la conduite à tenir appropriée ?

- A. Hospitalisation en urgence
- B. Traitement par céfixime pendant 10 à 14 jours
- C. Traitement par cotrimoxazole pendant 3 à 5 jours
- D. Attente de l'antibiogramme avant tout traitement
- E. Traitement intraveineux en première intention

Objectif n°11 : Enumérer les arguments cliniques et paracliniques de surveillance des infections urinaires après traitement

Objectif n°14 : Etablir une démarche de surveillance clinique et paraclinique d'un patient traité pour une infection urinaire

24) Une fillette de 5 ans présente une première cystite aiguë simple à *E. coli*. Elle est mise sous céfixime. À J3, elle est totalement asymptomatique. Quelle est la conduite à tenir ?

- A. Il faut faire un ECBU de contrôle pour s'assurer de la stérilisation urinaire
- B. Un bilan inflammatoire est requis
- C. Un suivi clinique est suffisant en cas de réponse rapide au traitement
- D. Une échographie rénale est indispensable en post-traitement
- E. Il faut prévoir un bilan urodynamique pour éliminer une anomalie fonctionnelle

25) Un nourrisson de 36 mois est traité en ambulatoire pour une PNA simple avec céfixime. À J5, il persiste une fièvre à 38°C sans amélioration clinique. Quelle est la conduite recommandée ?

- A. Réaliser un ECBU de contrôle
- B. Faire une échographie rénale ou un uroscanner pour éliminer une complication
- C. Continuer le traitement sans changement
- D. Vérifier l'observance thérapeutique
- E. Reconsidérer le traitement antibiotique selon les résultats des explorations

Cas clinique

Un garçon de 5 mois, sans antécédents particuliers, est ramené aux urgences pour fièvre évoluant depuis 48 heures associées à des diarrhées liquidiennes, sans vomissements ni autres signes associés. A l'examen, il est fébrile à 39°C, eutrophique, il présente, un bon état neurologique, une fontanelle légèrement déprimée, des cernes oculaires, une FR à 48 cpm, une Fc à 140 bpm, une TA : 8/5 cmHg, un TRC à 4 secondes, des extrémités froides et des marbrures. Les muqueuses sont humides et il ne présente pas de pli cutané. L'auscultation cardiopulmonaire est normale, l'abdomen est souple, et les articulations sont libres. L'examen des OGE trouve un phimosis serré.

La BU montre : L++ N+ H- P-

- 1) Vous décidez d'hospitaliser le patient, quel(s) est (sont) le(s) critère(s) d'hospitalisation dans ce cas ?**
 - A) Déshydratation stade II + BU positive
 - B) Fièvre + âge < 6mois
 - C) Fièvre importante
 - D) Fièvre + Signes de sepsis + BU positive
 - E) La suspicion de méningite associée
- 2) Quels examens complémentaires allez-vous demander en urgence ?**
 - A) ECBU
 - B) Echo rénale
 - C) Hémocultures
 - D) Ionogramme + fonction rénale + CRP
 - E) PL
- 3) Concernant l'antibiothérapie, quelle sera votre approche ?**
 - A) Antibiothérapie orale en attente de la culture
 - B) Antibiothérapie probabiliste IV immédiate
 - C) Attendre le résultat de la culture et débiter la voie IV
 - D) Opter pour une CG3
 - E) Opter pour une FQ
- 4) L'échographie rénale de ce patient a montré une dilatation pyélo-calicielle gauche, quelle(s) uropathie(s) peut évoquer dans ce cas ?**
 - A) Des valves de l'urètre postérieur
 - B) Une dysplasie kystique gauche
 - C) Un mégéuretère gauche
 - D) Un RVU
 - E) Un syndrome de la jonction pyélo-urétérale Gauche
- 5) Par quel(s) examen(s) complémentaires allez-vous compléter les explorations de cet enfant ?**
 - A) Un bilan urodynamique
 - B) Une UCR isotopique
 - C) Une UCR radiologique + cliché per mictionnel

- D) Une URO-IRM
- E) Un Uroscanner